(#-211)简述超筋梁的破坏特征与判断依据

参考解答：

“破坏特征”：

受拉区出现一定裂缝，数量不多，裂缝宽度较小；

受压区混凝土先压坏，破坏前没有明显征兆，破坏突然，属于脆性破坏。

判断依据：

当$\xi > \xi_b$时，为超筋梁。

还可表达为：$x > x_b$、$\rho > \rho_b$、相对受压区高度大于界限(相对)受压区高度。

(#-212)简述有腹筋梁抗剪承载能力的影响因素。

参考解答：

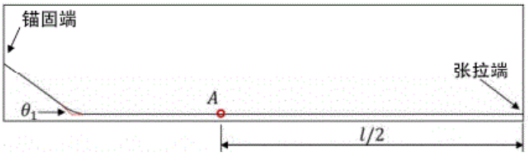
剪跨比越大，梁的抗剪承载能力越低；

混凝土强度等级(混凝土抗拉强度)越高，抗剪承载能力越高；

非斜压破坏时，腹筋配筋率与强度越高，抗剪承载能力越高；

纵向钢筋配筋率越高，抗剪承载能力越高。

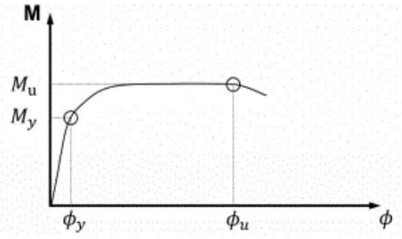
(#-213)某预应力梁，预应力筋布置与张拉锚固方式如图所示。其中，预应力筋全长为l，试在图中圈出(画○)并标记管道摩阻损失最大的点 M1，管道摩阻损失最小的点 M2。并说明计算 A 点的管道摩阻损失时，θ与x的取值($\sigma_{l1} = \sigma_{con}\left[1 - e^{-(\mu\theta+\kappa x)}\right]$)。



参考解答：$\theta = 0; x = l/2$

(#-221)以钢筋混凝土适筋梁为例，绘制弯矩-曲率曲线，并解释延性是如何定义的。

参考解答：



如图所示，ϕ_y为受拉钢筋屈服时的截面曲率；ϕ_u为受压区混凝土压溃时的截面曲率，曲率延性μ_ϕ等于：$\mu_\phi = \phi_u/\phi_y$

(#-222)因使用荷载等级提高，导致施工完成后的钢筋混凝土轴心受压构件承载力不足，其承载力仅为作用效应组合的90%。假如你是加固设计单位，请给出 1 种提高该轴心受压构件承载力的方案，并解释原因。

参考解答：

(1)加大柱截面，以增大轴心受压柱的受力面积；

(2)利用碳纤维布包裹钢筋混凝土柱，利用套箍效应提高混凝土抗压强度。

(#-223)HRB400 钢筋是否可作为预应力钢筋，为什么？

参考解答：

不适合。

预应力混凝土构件中，由于混凝土的收缩、徐变，钢筋应力松弛等原因将产生预应力损失。

为了扣除应力损失后，扔能保留有足够的预应力值用于抵抗外荷载产生的拉应力，需要采用较高的张拉控制应力，因此必须采用高强度的钢筋。

(#-224)提高钢筋与混凝土之间的粘结力的措施。

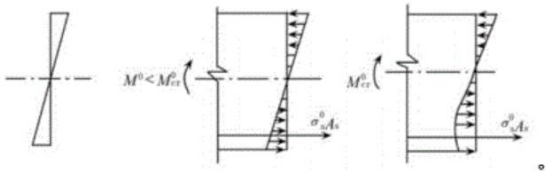
参考解答：

(1)、增大混凝土的强度；(2)、改善钢筋的表面形状；(3)、配置合适的横向钢筋；(4)、控制最小保护层厚度与钢筋最小间距；(5)、保证足够的锚固长度；(6)、设置机械锚固；(7)、相同配筋面积情况下，选用更细的钢筋，以增大接触面积；(8)、对于高度较大的梁，分层浇筑。

(#-225)简述钢筋混凝土适筋梁正截面在第 I 和第 II 应力阶段的截面应变与应力分布图式。

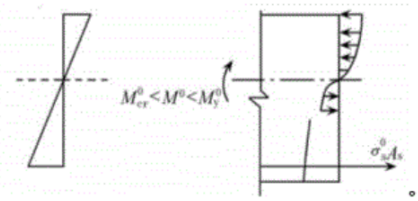
参考解答：

第 I 阶段：应力与应变分布均为直线，在 I 阶段与 II 阶段临界状态，受拉区混凝土应力呈曲线，受拉区边缘混凝土达到其抗拉强度和抗拉极限应变。



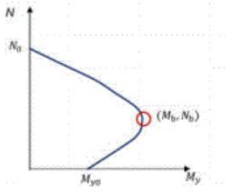
。

第 II 阶段：应变分布仍然是直线，混凝土压应力图形为应力-应变曲线的上升段曲线，应力峰值在受压区边缘，受拉区混凝土大部分退出工作。

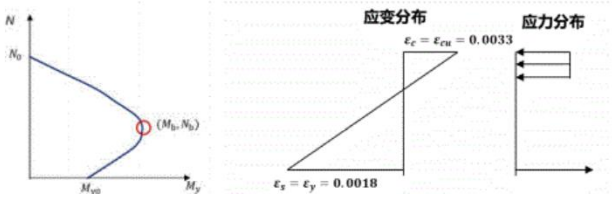


。

(#-231)某钢筋混凝土柱(采用 C40 混凝土，HRB400 纵筋)的 M-N 关系曲线所示，点(M_b,N_b)的破坏模式被称为界限破坏。试绘制此类破坏发生时的截面应变与承载力计算中的应力简图；在应变分布图中标出受拉钢筋应变计算值与混凝土的最大压应变值。



参考解答：



(#-232)简述：设计中一般选取的梁抗剪承载能力计算截面有哪些？。

参考解答：

1、支座边缘处的截面；

2、受拉区弯起钢筋起弯点截面；

3、箍筋截面积或箍筋间距变化的截面；

4、腹板宽度变化的截面

(#-233)简述短柱，中长柱与细长柱的破坏特点。

参考解答：

1、轴力与弯矩呈线性关系，柱截面破坏属于材料达到极限强度而发生的材料破坏；

2、随着轴力的增大，弯矩也将增大，但呈非线性关系；柱截面破坏也是材料达到极限强度而发生的材料破坏；

3、偏心压力达到最大值时，侧向变形突然剧增，荷载急剧下降；达到最大荷载时，截面混凝土与钢筋均未达到材料破坏的极限值，属于失稳破坏。

(#-234)简述适筋梁抗弯承载能力的计算假定。

参考解答：

1、梁体变形满足，平截面假定；

2、混凝土应力应变关系假定：混凝土受压区应力应变关系由抛物线上升段与水平段构成；忽略受拉区混凝土的作用；

3、钢筋应力应变关系假定：钢筋应力应变关系满足理想弹塑性，应变不超过极限应变。

(#-241)试用截面应变分析说明：采用C40混凝土与HRB400的钢筋混凝土梁界限受压区高度$\xi_b = 0.518$。

参考解答：

绘制界限破坏应变图(过程略)；

根据相似关系列出方程(过程略)；

代入数据计算得到正确结果(过程略)。

(#-242)试举出混凝土结构中软钢和硬钢的实例(各一个)，并分别说明：(a)两者的区别；(b)两者屈服强度的取值原则。

参考解答：

软钢(也可答：普通钢筋、HRB335、HRB400……)

硬钢(也可答：预应力钢绞线、预应力筋等……)

区别：是否具有明显的屈服平台

软钢屈服强度取：下屈服点。

硬钢屈服强度取：残余应变为0.2%对应的应力。

(#-243)定性绘制混凝土棱柱体受压的应力-应变曲线，并结合混凝土应力与峰值应力的相对大小水平说明其主要特点。

参考解答：

①绘制应力应变曲线(过程略)

②特征描述：

混凝土应力低于0.3倍的峰值应力时应力应变曲线接近直线；

混凝土应力处于0.3 倍到0.8 倍的峰值应力时内部微裂缝延伸和扩展，应力应变曲线呈现非线性；

混凝土应力大于0.8 倍峰值应力时裂缝发展加快、相互贯通；

混凝土应力达到峰值应力后，应力应变曲线存在下降段。

(#-244)加载到破坏全过程，适筋梁截面经历了哪三个阶段？它们各对截面的设计及验算有何意义？。

参考解答：

适筋梁从加载至破坏的全过程，梁截面经历混凝土未开裂，带裂缝工作和钢筋屈服三个阶段。

混凝土未开裂阶段的极限状态是截面抗裂验算的依据；带裂缝工作阶段是构件正常使用阶段挠度和裂缝宽度验算的依据；钢筋屈服阶段的最终状态是截面承载能力极限状态计算的依据。

(#-245)说明钢筋混凝土柱的M-N关系曲线上三个特征点(与x轴交点，与y轴交点，曲线拐/顶点)的破坏名称以及各段曲线表达的破坏特征？。

参考解答：

与x轴交点：弯曲破坏。

与y周交点：轴压破坏。

曲线拐点：界限破坏。

曲线拐点以上为受压破坏(小偏心破坏)，破坏特征为混凝土压坏，钢筋未受拉或未受拉屈服；。

曲线拐点以下为受拉破坏(大偏心破坏)，破坏特征为钢筋先受拉屈服，而后混凝土被压坏。

(#-246)在后张法构件中，预应力筋与孔道壁之间产生摩擦损失的原因可分为哪两类？举出 2 个减少摩擦损失的措施。

参考解答：

①摩擦损失来源分类：

(1)预留孔道因施工偏差的存在，产生凹凸，偏离设计位置，在张拉时和预应力筋相接触，产生摩擦阻力；。

(2)因钢筋曲线布置，张拉钢筋时，预应力筋和孔道壁之间会产生附加法向力而引起的摩阻力；。

②减少摩擦损失的措施有：

(1)采用双端张拉，使计算中的孔道长度减少至构件的一半；

(2)采用摩阻系数较小的材料作为孔道壁。

(3)采用超张拉；

(4)当摩擦损失过大时，可反复张拉预应力筋，使孔道内的堵塞残渣错动，减少摩擦损失

(#-247)钢筋混凝土梁正截面承载力的计算公式是针对什么破坏形态/式建立的？如何保证梁满足公式的适用条件？。

参考解答：

适筋破坏；

控制受拉钢筋的配筋率大于最小配筋率，以避免少筋梁；

控制受压区高度小于界限受压区高度(最大配筋率亦可)，以避免超筋梁。

(#-251)某种具有明显物理流限的钢筋，其设计强度为f_y =350MPa，弹性模量为E_s =2.0×105MPa。将其应用于 C40 混凝土中，试推导并计算相对界限受压区高度$\xi_b(\beta_1 = 0.8)$。

参考解答：

①平截面假定图(略)

②利用相似关系推导公式，计算对应的ε_y，得出结果：

$$\xi_b = \frac{\beta_1}{1+\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_{cu}}} = \frac{0.8}{1+\frac{350/200000}{0.0033}} = 0.523$$

(#-252)简述：无腹筋梁的剪切破坏形态主要有哪几种？配置腹筋后对剪切破坏形态有什么影响？。

参考解答：

无腹筋梁主要有斜压、剪压和斜拉三种破坏形态。

当腹筋数量配置适当时，(斜拉破坏可转换)为剪压破坏。

腹筋数量过多时，(斜拉破坏与剪压破坏将转换)为斜压破坏。

数量配置过少时，(腹筋无法发挥作用，)不影响破坏形态。

(#-253)影响钢筋混凝土构件裂缝宽度的主要因素有哪些？

参考解答：

构件受力特征、裂缝位置钢筋应力、钢筋弹性模量、混凝土保护层厚度、钢筋直径、构件等效配筋率、钢筋布置方式、荷载作用性质(短期、长期荷载或反复荷载)、钢筋与混凝土间的粘结力、钢筋类型。

(注：至少掌握 6-7 个因素)

(#-254)预应力筋与孔道壁之间的摩擦损失可分为哪两部分？分别是如何产生的？有哪些减少摩擦损失的措施？。

参考解答：

可分为两部分：

①孔道偏差导致的摩擦损失：预留孔道因施工偏差的存在，产生凹凸，偏离设计位置，在张拉时和预应力筋相接触，产生摩擦阻力；

②曲线布筋导致的摩擦损失：因钢筋曲线布置，张拉钢筋时，预应力筋和孔道壁之间会产生附加法向力而引起的摩阻力；

减少摩擦损失的措施有：

(1)采用双端张拉，使计算中的孔道长度减少至构件的一半；

(2)采用摩阻系数较小的材料作为孔道壁。

(3)采用超张拉；

(4)当摩擦损失过大时，可反复张拉预应力筋，使孔道内的堵塞残渣错动，减少摩擦损失。

(#-261) 设采用C40的双筋截面适筋梁的等效受压区高度x为24mm，受压区钢筋合力点距离受压边缘距离为a'_s =20mm，试分析并计算受弯极限时受压钢筋的应力。(f_y =360MPa，E_s =2.0×105MPa，$\beta_1 = 0.8$)。

参考解答：

受弯极限时，受压边缘混凝土达到极限压应变ε_{cu} =0.0033 。

此时实际的受压区高度 xc=24/0.8=30 mm。

根据平截面假定，受压钢筋应变ε'_s为

$$\varepsilon'_s = \varepsilon_{cu}\frac{x_c - a'_s}{x_c} = 0.0033 \times \frac{10}{30} = 0.0011$$

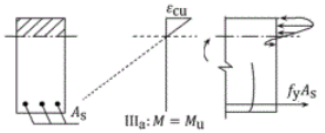
此时，受压钢筋应力为$\sigma'_s = \varepsilon'_s E_s = 220$ MPa 。

(#-262)受弯构件适筋梁从加载到破坏经历了哪几个阶段，每个阶段所对应的混凝土或钢筋的最终状态是什么？绘出第三个阶段结束时沿正截面高度的应变分布情况与应力分布情况并标注关键应力或应变状态。

参考解答：

适筋梁从加载到破坏经历了三个阶段：弹性阶段、带裂缝工作阶段和破坏阶段。

它们所对应的最终状态分别是：混凝土开裂状态、受拉钢筋屈服状态和受压区混凝土被压碎的承载力极限状态。



(#-263)通过计算说明为什么在轴心受压构件中不宜采用高强钢筋(强度大于 400MPa)？。

参考解答：

轴心受压构件破坏时，混凝土极限应变取$\varepsilon_0 = 0.002$ 。

由于混凝土与钢筋的粘结关系，钢筋压应变$\varepsilon_s^{'} = \varepsilon_0 = 0.002$,。

相应的纵筋应力值为：$\sigma_s^{'} = E_s\varepsilon_s^{'} \approx 200 \times 10^3 \times 0.002 = 400$MPa,。

因此在轴压短柱中，当钢筋的强度超过 400N/mm2 时，其强度得不到充分发挥。

(#-264)按预应力张拉工艺分类，预应力混凝土结构可分为哪两类？主要工序是什么？。

参考解答：

根据其预应力施加工艺可分为先张法和后张法两种。

先张法：在台座或钢模上张拉预应力筋至预应力值并作临时固定；然后浇筑混凝土，待混凝土达到一定强度后，切断预应力筋，其在回缩时对混凝土施加预应力。

后张法：先浇筑构件并在混凝土中预留孔道，待混凝土达到一定强度后，在孔道内穿筋和安装张拉设备；张拉预应力筋同时挤压混凝土；然后往孔道内压力灌浆。

(#-265)为什么钢筋与混凝土可以共同承受外力的作用？。

参考解答：

钢筋与混凝土之间有良好的粘结能力；

二者材料的温度膨胀系数很接近；

混凝土包裹钢筋的外部，可避免钢筋免于过早腐蚀或高温软化。

(T-311)某钢筋混凝土方柱，其采用 C40 混凝土，抗压强度设计值f_c为 19.1MPa，抗拉强度设计值f_t为 1.71MPa，弹性模量E_c为 32500MPa，极限压应变ε_{cu}为 0.0038，$\alpha_1=1.0$，$\beta_1=0.8$；纵向钢筋采用 HRB400 钢筋，其抗拉强度f_y与抗压强度设计值$f_y^{'}$均为 360MPa，弹性模量E_s为 200000MPa。该柱的截面尺寸如图 2-1 所示，其沿 x 轴对称配置钢筋，单侧钢筋面积$A_s=A_s^{'}=900\text{mm}^2$，$a_s=a_s^{'}=50\,mm$，$h_0=h_0^{'}=250\,mm$。

注：受弯构件最小配筋率$\rho_{min}=\max(0.2\%,0.45f_t/f_y)$；受压构件总纵筋最小配筋率 0.55%，单侧纵筋最小配筋率 0.2%。

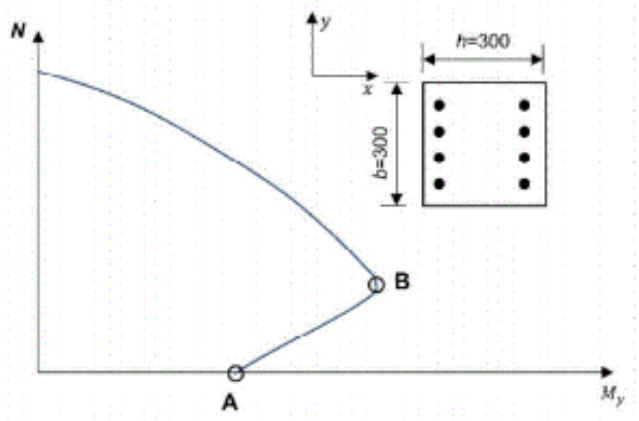


图 2-1 某钢筋混凝土柱截面尺寸与 M-N 包络线（mm）

请分析：

①M-N 包络线中，B 点的破坏模式被称为_____。

②求 B 点对应的相对受压区高度ξ

③该截面处于 B 点时，受压钢筋的应力的计算值为？MPa

④求 B 点对应的截面弯矩 MB。其中：$C_m=1.0$，$\eta_{ns}=1.0$，$e_a=\max\{h/30,20\text{mm}\}$

⑤当轴向力为 0 时，求 M-N 包络线中 A 点对应的弯矩值 MA

参考解答：

①界限破坏/平衡破坏

②界限破坏时，钢筋应变$\varepsilon_y=f_y/E_s=0.0018$，混凝土应变$\varepsilon_{cu}=0.0038$。

根据平截面假定，受压区高度 x 满足：

$$\frac{x/\beta_1}{\varepsilon_{cu}}=\frac{h_0-x/\beta_1}{\varepsilon_y}$$

求解得

$$\xi=x/h_0=\frac{\beta_1}{1+\varepsilon_y/\varepsilon_{cu}}=\frac{0.8}{1+0.0018/0.0038}=0.543$$

③360MPa

④界限破坏时，轴力与弯矩方程满足：

$$N_u = \alpha f_c b h_0 \xi_b$$

$$N_u \mathrm{e} = \alpha f_c \mathrm{b} h_0^2 \xi_b (1 - 0.5\xi_b) + f_y^{'} \ A_s^{'} \left(h_0 - a_s^{'} \right)$$

解得

$$\mathrm{e} = \frac{\alpha f_c b h_0^2 \xi_b (1 - 0.5\xi_b) + f_y^{'} \ A_s^{'} \left(h_0 - a_s^{'} \right)}{\alpha f_c b h_0 \xi_b} = \mathrm{h}_0 (1 - 0.5\xi_b) + \frac{f_y^{'} \ A_s^{'} \left(h_0 - a_s^{'} \right)}{\alpha f_c b h_0 \xi_b}$$

$$= 250 \times (1 - 0.5 \times 0.543) + \frac{360 \times 900 \times (250 - 50)}{19.1 \times 300 \times 250 \times 0.543} = 265.43 \text{ mm}$$

$$e_0 = \frac{e - h/2 + a_s - e_a}{\eta_{ns} C_m} = \frac{265.43 - 300/2 + 50 - 20}{1} = 145.43 \text{ mm}$$

截面承担的弯矩

$$M_B = N_u e_0 = \alpha f_c b h_0 \xi_b e_0$$

$$= 1.0 \times 19.1 \times 300 \times 250 \times 0.543 \times 145.43/1000000 = 113.12 \text{kN·m}$$

⑤当轴向力为 0 时，求 M-N 包络线中 A 点对应的弯矩值 MA

A 点对应的是纯弯状态，其极限状态满足方程：$\alpha f_c \mathrm{bx} = f_y A_s - f_y^{'} \ A_s^{'}$

解得$\mathrm{x} = 0 < 2\mathrm{a}_s^{'}$

即：受压钢筋无法屈服，且满足$\xi < \xi_b$。

令$x = 2a_s^{'}$，并对受压区合力点取矩，有

$$M_A = f_y A_s \left(h_0 - a_s^{'} \right) = 360 \times 900 \times (250 - 50)/1000000 = 64.8 \text{ kN·m}$$

该截面，配筋率为 1%，满足最小配筋率要求。

(#-312)某钢筋混凝土梁截面尺寸为$b \times h = 200 \times 300$ mm。其采用C40混凝土，抗压强度设计值f_c为19.1MPa，抗拉强度设计值f_t为1.71MPa，弹性模量E_c为32500MPa。纵向钢筋采用HRB400钢筋，其抗拉强度f_y与抗压强度设计值f_y'均为360MPa，弹性模量E_s为200000MPa，单侧钢筋面积$A_s = A_s' = 900\text{mm}^2$，$a_s = a_s' = 50\ mm$，$h_0 = h_0' = 250\ mm$。如图5-1所示，该梁配置有HRB400箍筋，其抗拉强度设计值为360MPa；箍筋间距$s = 100$mm，单肢箍筋面积150 mm^2，每个断面有2肢箍筋。选用以下公式，计算梁体斜截面承载能力V_u。

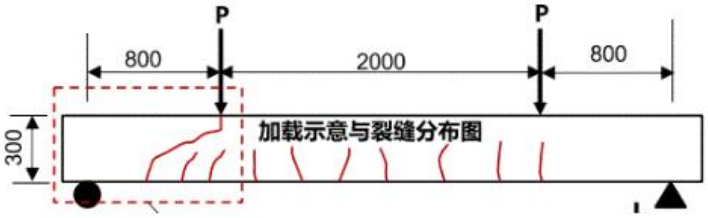


图5-1

$$V_u = 0.7bh_0f_t + f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$$

$$V_u = \frac{1.75}{\lambda+1}bh_0f_t + f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$$

$$V_u < 0.25f_cbh_0$$

参考解答：

(1) 解：每个箍筋所在截面穿过斜裂缝的箍筋面积为$A_{sv} = 150 \times 2 = 300$ mm^2

该钢筋混凝土梁为集中荷载为主，剪跨比$\lambda = 800/250 = 3.2$，取值3.0

代入公式其斜截面承载能力为

$$V_u = \frac{1.75}{\lambda+1}bh_0f_t + f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$$

$$= \frac{1.75}{3.0+1} \times 200 \times 250 \times 1.71 + 360 \times \frac{300}{100} \times 250 = 307\ \text{kN}$$

$$V_u < 0.25f_cbh_0 = 0.25 \times 19.1 \times 200 \times 250/1000 = 238.75\ \text{kN}$$

故斜截面承载能力V_u为238.75kN

(#-313)某等截面全预应力混凝土纯弯梁，计算跨度6m，配置2束预应力钢绞线，每束面积140mm²。截面尺寸与预应力筋布置位置如图5-2所示。混凝土抗压强度取30MPa，抗拉强度取4MPa，弹性模量取35000MPa；预应力钢绞线抗拉强度取1860MPa，弹性模量取200000MPa；普通钢筋忽略不计。梁体重度取为 γ=25 kN/m³。

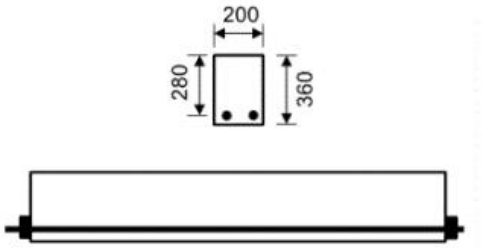


图5-2

该梁预应力采用两端张拉，两根预应力筋同时张拉，张拉控制应力$\sigma_{con}=1395MPa$，其中管道摩阻损失$\sigma_{l1}=45$ MPa，锚具变形损失$\sigma_{l2}=250$ MPa，应力松弛损失$\sigma_{l5}=100$ MPa，混凝土收缩徐变损失$\sigma_{l6}=200$ MPa。

①求传力锚固与使用阶段预应力钢筋的有效预应力σ_{pe}^{I}与σ_{pe}^{II}。(注：σ_{pe}^{I}计算到传力锚固时为止，不考虑后张法的压浆阶段；σ_{pe}^{II}为传力锚固后的所有阶段，包括后张法的压浆阶段)

②在使用阶段，梁体受到均布荷载作用。求：除梁体自重外，导致跨中截面消压的均布荷载集度 q。

(注意：后张法管道压浆前考虑50%松弛损失，管道压浆后考虑50%松弛损失。计算列式应使用正确的截面特性符号，但为简化计算，算术过程可忽略预应力管道与预应力筋对截面特性及偏心距的影响，即 $A_0=A_n=A_c=0.072$ m²，$I_0=I_n=I_c=0.0007776$ m⁴，$W_0=W_n=W_c=0.00432$ m³，$e_0=e_n=e_c=100$ mm)

参考解答：

①该梁为后张法预应力，两根预应力筋同时张拉，因此，混凝土弹性压缩损失$\sigma_{l4}=0$。

因此，传力锚固阶段，有效预应力

$$\sigma_{pe}^{I}=\sigma_{con}-\sigma_{l1}-\sigma_{l2}-\sigma_{l4}=1395-45-250=1100\text{MPa}$$

使用阶段有效预应力

$$\sigma_{pe}^{II}=\sigma_{con}-\sigma_{l1}-\sigma_{l2}-\sigma_{l4}-\sigma_{l5}-\sigma_{l6}=1395-45-250-100-200=800\text{MPa}$$

②自重产生的弯矩

$$M_g=\frac{1}{8}\gamma Al^2=\frac{1}{8}\times 25\times 0.2\times 0.36\times 6^2=8.1\text{kN·m}$$

自重产生的下缘拉应力为：

$$\sigma_g=\frac{M_g}{W_n}=\frac{8.1/1000}{0.00432}=1.875\text{ MPa}$$

压浆前，预压力$N_p=(\sigma_{pe}^{I}-0.5\sigma_{l5})A_p$，压浆后因为预应力损失导致的轴向力变化$\Delta N_p=(\sigma_{pe}^{II}-\sigma_{pe}^{I}+0.5\sigma_{l5})A_p$。

故，压浆后跨中截面下缘产生的预压应力为

$$\sigma_c=\frac{N_p}{A_n}+\frac{N_p e_n}{W_n}+\left(\frac{\Delta N_p}{A_0}+\frac{\Delta N_p e_0}{W_0}\right)=8.30\text{ MPa}$$

扣除自重产生的拉应力外，该预应力梁在均布荷载作用下消压，意味着该荷载产生的拉应力为：

$$\sigma_q=8.30-1.875=6.425\text{MPa}$$

由此可知，其产生的弯矩为：

$$M_q=W_{0\sigma_q}=0.00432\times 6.425\times 1000=27.756\text{kN·m}$$

其对应的均布荷载集度 q 为：

$$q=\frac{8M_c}{l^2}=\frac{8\times 27.756}{6^2}=6.168\text{ kN/m}$$

(#-321)已知某钢筋混凝土单筋矩形截面梁截面尺寸为 $b\times h$=300×500mm,安全等级为二级，环境类别为一类，混凝土强度等级为 C40，配置 HRB500 纵向受拉钢筋，As=1017 mm^2，a_s=35 mm。求该梁所能承受的极限弯矩设计值 M_u。

计算参数：$\alpha_1=1.0$； f_c=19.1 MPa； f_t=1.71MPa； ξ_b=0.518； f_y=435 MPa；$\rho_{min}=\max(0.2\%,0.45f_t/f_y)$。

参考解答：

$$\rho_{\min}=\max(0.2\%,0.45\frac{f_t}{f_y}\times 100\%)$$

$$=\max(0.2\%,0.45\times\frac{1.71}{435}\times 100\%)=\max(0.2\%,0.18\%)=0.2\%$$

$$\frac{A_s}{bh}=\frac{1017}{300\times 500}=0.7\%>\rho_{\min}=0.2\%$$

h_0= 500－35 = 465mm

$$x=\frac{f_yA_s}{\alpha_1f_cb}=\frac{435\times 1017}{1.0\times 19.1\times 300}=77.2mm<\xi_bh_0=0.482\times 46=224.1mm$$

$$M_u=\alpha_1f_cbx(h_0-\frac{x}{2})=1.0\times 19.1\times 300\times 77.2\times(465-\frac{77.2}{2})=188.6kN\cdot m$$

(#-322)某对称配筋的钢筋混凝土柱，截面 $b\times h$=400×400 mm，采用 C30 混凝土，HRB400 钢筋。该柱对称配置纵向钢筋$A_s=A'_s=2280\text{mm}^2$，如图所示。

试计算：

(1)该柱可以承担的最大弯矩；

(2)该柱可以承担的最大轴力。

(不考虑弯矩作用平面外的问题、不验算最小配筋率)

计算参数：$\alpha_1=1.0$，$\beta_1=0.8$，f_c=14.3MPa，ξ_b=0.518；$f_y=f'_y$=360MPa；$a_s=a'_s=30$ mm；$h_0=370\,mm$，$\varphi=1.0$。

提示：

轴心受压柱的承载力计算基本方程：

$$\gamma_0N\le 0.9\varphi\left(f_cA_c+f_{y'A_s}\right)$$

偏心受压柱的承载力计算基本方程：

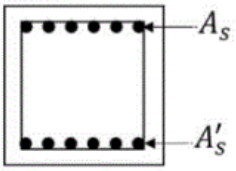
$\sum N=0$ ，$\gamma_0N\le\alpha_1f_cbx+f'_yA'_s-\sigma_sA_s$

$\sum M=0$ ，$\gamma_0Ne\le\alpha_1f_cbx(h_0-x/2)+f'_yA'_s(h_0-a'_s)$

$$e=e_i+h/2-a_s$$

其中

$$\sigma_s=\begin{cases}f_y\\ \dfrac{\beta_1-\xi}{\beta_1-\xi_b}f_y\\ -f'_y\end{cases}$$



参考解答：

(1) 界限破坏时，该柱可以承受的弯矩最大

$$x_b=\xi_bh_0=0.518\times 370=191.66mm>2a'_s=2\times 30=60mm$$

$$\therefore\ \sigma'_s=f'_y$$

$$\because\text{对称配筋}\ \therefore N_b=\alpha_1f_cbh_0\xi_b=1.0\times 14.3\times 400\times 370\times 0.518\times 10^{-3}=1096.30kN$$

$$e_a=\max\left(20,\frac{h}{30}\right)mm=\max\left(20,\frac{400}{30}\right)mm=20mm$$

$$\because e_i = e_0 + e_a \quad \therefore e = e_0 + e_a + \frac{h}{2} - a_s$$

$\sum M = 0$ ，$\gamma_0 Ne \le \alpha_1 f_c bx(h_0 - x/2) + f_y' A_s'(h_0 - a_s')$

$$\therefore \gamma_0 N_b \left(e_0 + e_a + \frac{h}{2} - a_s\right) \le \alpha_1 f_c bx(h_0 - x/2) + f_y' A_s'(h_0 - a_s')$$

$$e_0 = \frac{\alpha_1 f_c bx(h_0 - x/2) + f_y' A_s'(h_0 - a_s')}{\gamma_0 N_b} - e_a - \frac{h}{2} + a_s$$

$$= \frac{1.0 \times 14.3 \times 400 \times 191.66 \times \left(370 - \frac{191.66}{2}\right) + 360 \times 2280 \times (370 - 30)}{1.0 \times 1096.30 \times 10^3} - 20 - \frac{400}{2} + 30 = 338.7mm$$

$$M_{max} = N_b \times e_0 = 1096.2952 \times 338.7 \times 10^{-3} = 371.3kN \cdot m$$

(2) 当该柱为轴心受压构件时，可以承担的轴力最大

$$\because \rho' = \frac{A_s + A_s'}{bh} = \frac{2280+2280}{400 \times 400} \times 100\% = 2.85\% < 3\%$$

$$\therefore N_{max} = 0.9\varphi\left(f_c A + f_y A_s + f_y' A_s'\right)$$

$$= 0.9 \times 1 \times (14.3 \times 400 \times 400 + 360 \times 2280 + 360 \times 2280) \times 10^{-3}$$

$$= 3536.64\ \text{kN}$$

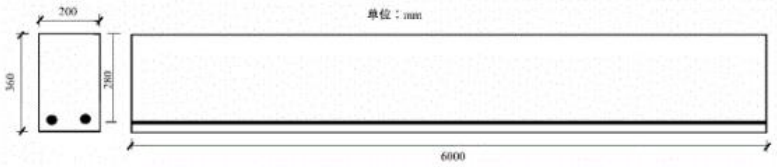
(#-323)某预应力简支梁，配置 2 束预应力钢绞线，每束面积 140mm²。截面尺寸与预应力筋布置如图所示。其中，混凝土抗压强度取值为 30MPa；抗拉强度取值为 4.00 MPa；弹性模量取值为 3.5GPa；预应力钢绞线材料抗拉强度取值为 1860 MPa；弹性模量取值为 20GPa；普通钢筋的效应忽略不计。该预应力梁的重度 γ=25 kN/m³。

该预应力梁采用后张法施工，两束预应力钢绞线同时两端张拉，张拉控制应力为 1300 MPa。其中，管道摩阻导致的预应力损失 σ_{l1} 为 160MPa；锚具回缩损失 σ_{l2} 为 400MPa；预应力钢筋的应力松弛损失 σ_{l5} 为 60 MPa；混凝土收缩徐变损失 σ_{l6} 为 100MPa；则：

（1） 试计算混凝土弹性压缩损失 σ_{l4}；

(2) 使用阶段，除自重外，梁体仅受到均布荷载作用。试计算导致梁体跨中截面消压的均布荷载值。(注：为简化计算，截面特性计算时可以忽略预应力管道与预应力筋的影响，即：

$A_0 = A_n = A_c = 0.072\ \text{m}^2$，$I_0 = I_n = I_c = 0.0007776\ \text{m}^4$)



参考解答：

（1） 两束同时张拉，混凝土弹性压缩损失为 0；

（2） 使用阶段，有效预应力σ_{pe}^{II}为

$$\sigma_{pe}^{II} = \sigma_{con} - (\sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l4} + \sigma_{l5} + \sigma_{l6}) = 1300 - 160 - 400 - 60 - 110 = 580\ \text{MPa}$$

其对跨中截面下缘产生的预压应力为

$$\sigma_c = \frac{\sigma_{pe}^{I} A_p}{A} + \frac{\sigma_{pe}^{I} A_p e}{I}\frac{h}{2} = \frac{580\times 280}{72000} + \frac{580\times 280\times 100}{777600000}\times\frac{360}{2} = 6.01\,\text{MPa}$$

由此可知，跨中截面的消压弯矩为：

$$\mathrm{M_c} = \frac{1}{6}\sigma_c b h^2 = \frac{1}{6}\times 6.01\times 200\times 360^2 = 25.984\ \text{kN}$$

其对应的均布荷载为：

$$q_c = \frac{8M_c}{l^2} = \frac{8\times 25.984}{6^2} = 5.774\text{kN/m}$$

扣除自重产生的均布荷载，外均布荷载为

$$q = q_c - \gamma \mathrm{A} = 5.774 - 25\times 0.2\times 0.36 = 3.974\ \text{kN/m}$$

(#-331)钢筋混凝土普通箍筋短柱，采用 C40 混凝土，纵筋与箍筋均采用 HRB400 钢筋。该柱的截面尺寸如图 3-1 所示，对称配置纵钢筋，单侧钢筋面积$A_s = A_s' = 900\text{mm}^2$，$a_s = a_s' = 50$ mm，$h_0 = h_0' = 350$ mm；箍筋沿高度方向均匀布置，箍筋间距 150mm。

注：本题涉及计算与分析，仅考虑截面承载力，不计构件稳定系数，不计构件二次效应，即$\varphi = 1.0$，$\mathrm{C}_m = 1.0$，$\eta_{ns} = 1.0$。

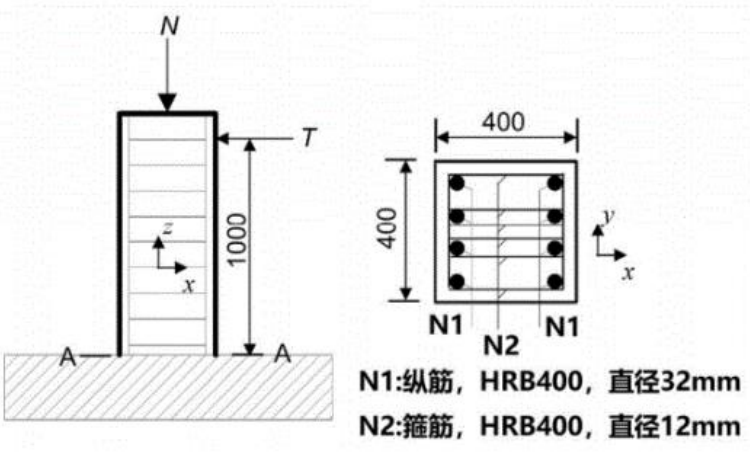


图 3-1 钢筋混凝土柱几何尺寸与 M-N 关系曲线 (mm)

(1)当轴向压力 N 为 0 时，求 A-A 截面的抗弯承载能力；

(2)当轴向压力 N 为 0 时，求 A-A 截面附近斜截面抗剪承载能力（配箍率、箍筋间距和直径已满足要求)；

(3)当轴向压力 N 为 0 时，逐渐增大水平推力 T。利用上面的计算分析，该柱发生弯曲破坏还是剪切破坏；

(4)若先施加轴向压力 N，再逐渐增大水平推力 T。若重新定义轴压比为 n=N/N_0。其中，N_0取该柱轴心受压承载力计算值。试分析，该柱发生大偏心破坏的最大轴压比。

参考解答：

(1)当轴向压力 N 为 0 时，求 A-A 截面的抗弯承载能力：

答：对称配筋，因此受压区高度为 0，小于$2a_s'$；

$$M_u = f_y A_s (h_0 - a_s') = 360\times 3217\times (350-50) = 347.436kN\cdot m$$

配筋率$\rho = A_s/bh = 3217/(400\times 400) = 2.01\%$

最小配筋率$\rho_{\min} = \max\left(0.2\%, 0.45\mathrm{f_t}/\mathrm{f_y}\right) = \max(0.2\%, 0.45\times 1.71/360) = 0.2138\%$，满足要求

(2)当轴向压力 N 为 0 时，求 A-A 截面附近斜截面抗剪承载能力（配箍率、箍筋间距和直径已满足要求）：

答：按截面上限计算

$$V_u \le 0.25 f_c b h_0 = 0.25 \times 19.1 \times 400 \times 350 = 668.5\ \text{kN}$$

剪跨比：

$$\lambda = \frac{M}{V h_0} = \frac{1000}{350} = 2.857$$

$$V_u = \frac{1.75}{\lambda + 1} b h_0 f_t + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 = \frac{1.75}{2.857 + 1} \times 400 \times 350 \times 1.71 + 360 \times \frac{679}{150} \times 350 = 678.98\ \text{kN}$$

则：斜截面抗剪承载能力取为 668.5kN

(3)当轴向压力 N 为 0 时，逐渐增大水平推力 T。利用上面的计算分析，该柱发生弯曲破坏还是剪切破坏：

答：当截面达到抗弯承载能力时，水平推力为 347kN，未达到抗剪承载能力，即发生弯曲破坏。(从达到抗剪承载能力角度叙述亦可)

(4)若先施加轴向压力 N，再逐渐增大水平推力 T。如果定义轴压比为 $n=N/N_0$。其中，N_0 取该柱轴心受压承载力计算值。试分析，该柱发生大偏心破坏的最大轴压比：

轴心受压承载能力：

$$N_0 = 0.9\left(f_c A_c + f_y' A_s'\right) = 0.9 \times [19.1 \times (400 \times 400 - 6434) + 360 \times 6434] = 4724.42kN$$

发生大偏心破坏且取轴力最大值，即发生界限破坏

$$N = \alpha_1 f_c b h_0 \xi_b = 19.1 \times 400 \times 350 \times 0.543 = 1451.98kN$$

$$n = N/N_0 = 1451.98/4724.42 = 0.307$$

(#-332)某等截面预应力混凝土简支梁基本构造与预应力筋布置如图 3-2 所示。该梁计算跨度 4m，配置 2 束预应力钢绞线，每束预应力钢筋长度为 6 m，每束预应力面积为 560mm²。该预应力梁采用后张法预应力体系，两端对称张拉，张拉控制应力σ_{con} = 1395MPa。假设：跨中截面对应的管道摩阻损失σ_{l1} = 40 MPa，锚具变形损失σ_{l2} = 120 MPa，混凝土弹性压缩损失σ_{l4} = 0 MPa，应力松弛损失σ_{l5} = 40 MPa，混凝土收缩徐变损失σ_{l6} = 80 MPa。

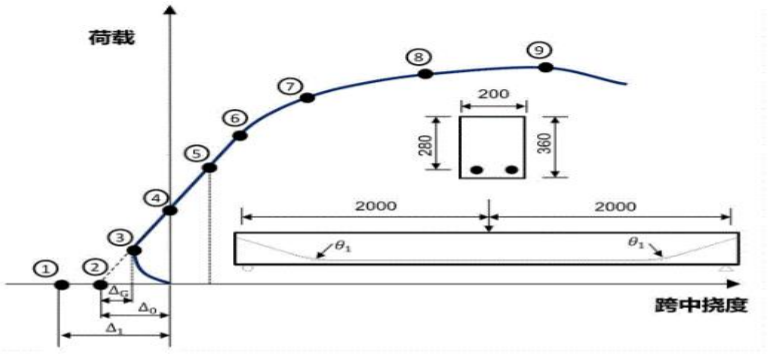


图 3-2 预应力混凝土梁预应力筋布置与荷载位移曲线（mm）

(1)该预应力采用后张法预应力体系，两端对称张拉，当计算跨中截面位置预应力筋管道摩阻损失时，θ与x的取值分别是_____与_____。

(2)消压阶段对应的编号为_____，首次开裂对应的编号为_____。

(3)图 3-2 中，状态①~⑨为预应力混凝土梁受力全过程控制点。其中，状态①中无外荷载作用却发生挠曲，这是因为_____；状态②中梁体挠度发生变化的原因是_____；

(4)求传力锚固阶段，跨中截面对应预应力钢筋的有效预应力σ_{pe}^{I}与预应力在该截面上下缘产生的应力(注：为简化计算，算术过程可忽略预应力管道与预应力筋对截面特性及偏心距的影响，即 $A_n=A_0=A_c=0.072\ \text{m}^2$，$I_n=I_0=I_c=0.0007776\ \text{m}^4$，$W_n=W_0=W_c=0.00432\ \text{m}^3$，$e_n=e_0=e_c=100\ \text{mm}$，但计算列式应使用正确的截面特性符号)

参考解答：

(1)该预应力采用后张法预应力体系，两端对称张拉，当计算跨中截面的预应力筋管道摩阻损失时，θ与x的取值分别是$\pi-\theta_1$与2m。

(2)图3-2中消压阶段对应的编号为⑤，首次开裂为⑥。

(3)图3-2中，状态①~⑨为预应力混凝土梁受力全过程控制点。其中，状态①中无外荷载作用却发生挠曲，这是因为预应力上拱；状态②中梁体挠度发生变化的原因是预应力损失。

(4)求传力锚固阶段，跨中截面对应预应力钢筋的有效预应力σ_{pe}^{I}与预应力在该截面上下缘产生的应力(注：为简化计算，算术过程可忽略预应力管道与预应力筋对截面特性及偏心距的影响，即 $A_0=A_n=A_c=0.072\ m^2$，$I_0=I_n=I_c=0.0007776\ m^4$，$W_0=W_n=W_c=0.00432\ m^3$，$e_0=e_n=e_c=100\ mm$，但计算列式应使用正确的截面特性符号)

答：

传力锚固阶段预应力损失与有效预应力为：

$$\sigma_l^I=\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l4}=40+120=160\,MPa$$

$$\sigma_{pe}^{I}=\sigma_{con}-\sigma_l^I=1395-160=1235\,\text{MPa}$$

预应力引起的上缘应力为

$$\sigma'_{pc}=\frac{A_p\sigma_{pe}^{I}}{A_n}-\frac{A_p\sigma_{pe}^{I}e_n}{W_n}=\frac{280\times1235}{0.072\times10^6}-\frac{280\times1235\times100}{0.00432\times10^9}=-3.20MPa$$

预应力引起的下缘应力为

$$\sigma'_{pc}=\frac{A_p\sigma_{pe}^{I}}{A_n}+\frac{A_p\sigma_{pe}^{I}e_n}{W_n}=\frac{280\times1235}{0.072\times10^6}+\frac{280\times1235\times100}{0.00432\times10^9}=12.80MPa$$

(#-341) 某钢筋混凝土简支独立梁全跨受均布荷载作用。该梁采用C40混凝土，纵筋与箍筋均采用HRB400钢筋。如图4-1所示，全梁具有相同的纵筋与箍筋布置，箍筋间距为150mm。

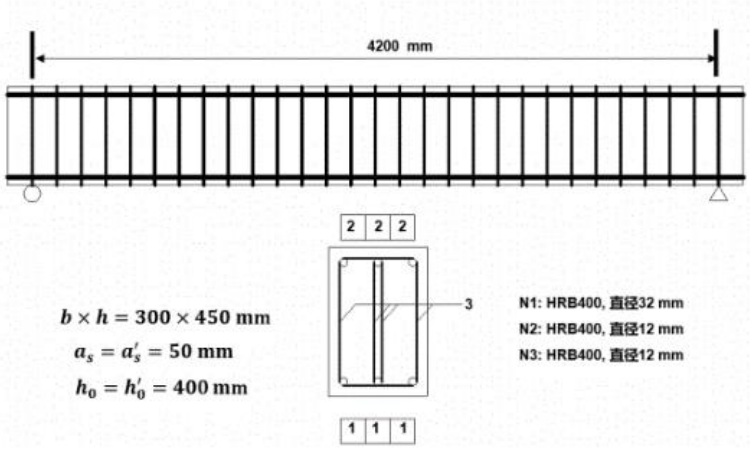


图 4-1 钢筋混凝土梁几何尺寸与截面配筋图(mm)

(1)求跨中截面的抗弯承载能力；

(2)求支座附近的斜截面抗剪承载能力；(配箍率、箍筋间距和直径已满足要求)

(3)随着均布荷载集度逐渐增大，该梁发生弯曲破坏还是剪切破坏？

参考解答：

(1)求跨中截面的抗弯承载能力；

$$x=\frac{f_yA_s-f_y^{'}A_s^{'}}{\alpha_1 f_c b}=\frac{2413\times360-339\times360}{19.1\times300}=130.3\,mm$$

$$\xi=\frac{x}{h_0}=\frac{130.3}{400}=0.326<\xi_b$$

$$x>2a_s=100\,mm$$

$$\rho=\frac{A_s}{bh}=\frac{2413}{300\times450}=1.78\%>\rho_{min}$$

$$M_u=\alpha_1 f_c bx(h_0-x/2)+f_y'A_s'\left(h_0-a_s^{'}\right)$$

$$=19.1\times300\times130.3\times(400-130.3/2)+339\times360\times(400-50)=292.72\,kN\cdot m$$

(2)求支座附近的斜截面抗剪承载能力；

$$V_u=0.7bh_0f_t+f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0=0.7\times300\times400\times1.71+360\times\frac{452}{150}\times400=577.56kN>0.25f_cbh_0=573kN$$

抗剪承载能力为573kN

(3)随着均布荷载集度逐渐增大，该梁发生弯曲破坏还是剪切破坏？

根据弯矩剪力图可知，最大弯矩出现在跨中，最大剪力在支座附近；而且，全梁抗弯与抗剪承载能力均相同。

当跨中截面达到抗弯承载能力时，支座附近的剪力V

$$V=\frac{4M_u}{L}=\frac{4\times297.72}{4.2}=283.54kN<V_u$$

故发生弯曲破坏。

(#-342)已知矩形截面偏心受压柱，荷载设计值：N=2400kN，M=960kNm。$b\times h$=800mm×600mm，$a_s=a_s'$=45mm，η=1.071。采用C40混凝土，HRB400钢筋，对称配筋。求$A_s=A_s'$=?（不验算平面外轴心受压承载力）

参考解答：

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{960}{2400}=0.4m=400mm$$

$$\frac{h}{30}=\frac{600}{30}=20mm，取\ e_a=20mm$$

$$e_i=e_0+e_a=400+20=420mm$$

$$e=e_i+\frac{h}{2}-a_s=420+\frac{600}{2}-45=675mm$$

$$N_b=\alpha_1 f_c b\xi_b h_0=19.1\times800\times0.518\times(600-45)=4392.85kN>N_c$$

可以判断为大偏心受压

$$x=\frac{N_c}{\alpha_1 f_c b}=\frac{2400\times1000}{19.1\times800}=157.07mm>2a_s'$$

$$A_s=A_s'=\frac{Ne-\alpha_1 f_c bx(h_0-x/2)}{f_y'(h_0-a_s')}=\frac{2400\times1000\times675-2400\times1000\times(600-45-157.07/2)}{360\times(600-45-45)}=2595.23.00mm^2$$

$$>\rho_{min}bh$$

(#-343) 某等截面预应力混凝土简支梁，其基本构造与预应力筋布置如图 4-2 所示：该梁长 4m，配置 2 束预应力钢绞线，预应力钢筋总面积为 280mm²。采用后张法预应力体系，两端对称张拉，张拉控制应力$\sigma_{con}=1395$MPa。假设：跨中截面对应的管道摩阻损失$\sigma_{l1}=60$ MPa，锚具变形损失$\sigma_{l2}=140$ MPa，混凝土弹性压缩损失$\sigma_{l4}=0$ MPa，应力松弛损失$\sigma_{l5}=40$ MPa，混凝土收缩徐变损失$\sigma_{l6}=80$ MPa。请完成以下内容：

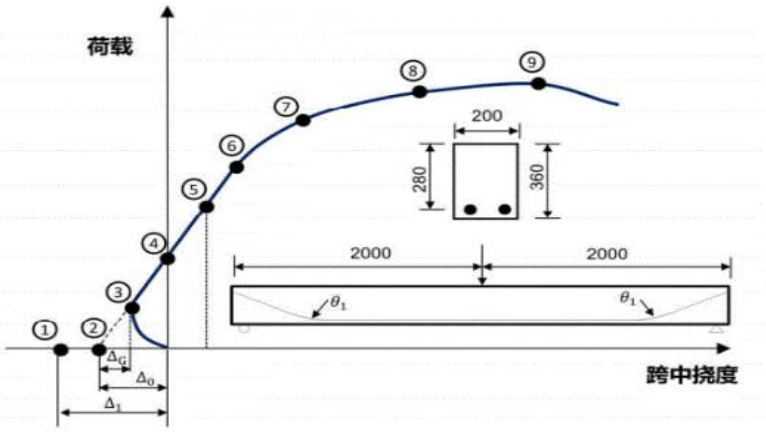


图 4-2 预应力混凝土梁预应力筋布置与荷载位移曲线 (mm)

(1) 求传力锚固阶段，跨中截面对应预应力钢筋的有效预应力σ_{pe}^{I}与预应力在该截面下缘产生的压应力(注：为简化计算，算术过程可忽略预应力管道与预应力筋对截面特性及偏心距的影响，即 $A_0=A_n=A_c=0.072$ m²，$I_0=I_n=I_c=0.0007776$ m⁴，$W_0=W_n=W_c=W_0'=W_n'=W_c'=0.00432$m³，$e_0=e_n=e_c=100$ mm，但计算列式应使用正确的截面特性符号)

(2) 在该预应力梁加载时，由于长期预应力损失，预应力引起的截面下缘混凝土压应力变为$\sigma_{pc}'=10$MPa。计算截面下缘消压时，外荷载的正弯矩值是多少？

(3) 该预应力梁跨中截面的抗弯承载能力(不计普通钢筋，不验算最小配筋率)

参考解答：

(1) 求传力锚固阶段，跨中截面对应预应力钢筋的有效预应力σ_{pe}^{I}与预应力在该截面下缘产生的压应力(注：为简化计算，算术过程可忽略预应力管道与预应力筋对截面特性及偏心距的影响，即 $A_0=A_n=A_c=0.072$ m²，$I_0=I_n=I_c=0.0007776$ m⁴，$W_0=W_n=W_c=W_0'=W_n'=W_c'=0.00432$m³，$e_0=e_n=e_c=100$ mm，但计算列式应使用正确的截面特性符号)

解答：传力锚固阶段有效预应力为：

$$\sigma_{pe}^{I}=\sigma_{con}-(\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l4})=1395-(60+140)=1195\text{MPa}$$

预应力引起的下缘应力为

$$\sigma_{pc}'=\frac{A_p\sigma_{pe}^{I}}{A_n}+\frac{A_p\sigma_{pe}^{I}e_n}{W_n}=\frac{280\times1195}{0.072\times10^6}+\frac{280\times1195\times100}{0.00432\times10^9}=12.39\text{MPa}$$

(2) 在该预应力梁加载时，由于长期预应力损失，预应力引起的截面下缘混凝土压应力变为$\sigma_{pc}'=10$MPa。计算截面下缘消压时，外荷载的正弯矩值是多少？

解答：

其正弯矩产生的拉应力恰好抵消预应力产生的压应力，即

$$M=\sigma_{pc}'W_n=10\times0.00432\times10^6=43.2\text{ kN}\cdot\text{m}$$

(3) 该预应力梁跨中截面的抗弯承载能力(不计普通钢筋，不验算最小配筋率)

解答：

$$x=\frac{A_pf_{py}}{\alpha_1f_cb}=\frac{280\times1260}{19.1\times200}=92.36\,mm$$

$$\xi=\frac{x}{h_0}=\frac{92.36}{280}=0.330<\xi_b$$

$$M_u=\alpha_1f_cbx(h_0-x/2)$$

$$=19.1\times200\times92.36\times(280-92.36/2)=82.50\,kN\cdot m$$

(#-351) 某钢筋混凝土普通箍筋柱，截面尺寸与钢筋布置如图 1 所示。该柱采用 C40 混凝土，纵筋与箍筋均采用 HRB400 钢筋，纵筋直径 32mm，箍筋直径 12mm。试计算其轴心抗压承载力。(不验算单侧配筋率，混凝土面积近似取构件截面积)

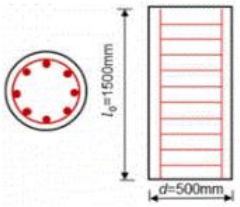


图 1 钢筋混凝土柱几何尺寸与钢筋布置

参考解答：

该柱的截面积

$$A=\frac{\pi d^2}{4}=\frac{3.14\times 500^2}{4}=196250\ \text{mm}^2$$

查附表，8 根钢筋的总面积：

$$A_s=6435\ \text{mm}^2$$

全部受压钢筋配筋率：

$$\rho=\frac{A_s}{A}=\frac{6435}{196250}=3.28\%>\rho_{\min}=0.5\%$$

查附表，长细比为 3，稳定系数取 1.0。

则

$$\mathrm{N_u}=0.9\varphi\left(\mathrm{f_cA_c}+\mathrm{f_y^{'}\ A_s^{'}}\right)=0.9\times 1\times(19.1\times 196250+360\times 6435)=5458.48\ \text{kN}$$

说明：扣除钢筋面积亦可，计算结果应该为 5347.86kN

(#-352) 某钢筋混凝土独立梁，采用 C40 混凝土，纵筋与箍筋均采用 HRB400 钢筋，箍筋间距 150mm。其中 N1 直径 32mm，N2 与箍筋直径 12mm，截面尺寸如图 2 所示。如图所示，该钢筋混凝土梁受到两个大小相等的荷载作用，分别标记为 P/2，合力为 P(忽略自重)。

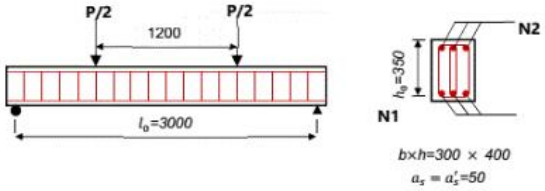


图 2 钢筋混凝土梁布置图(mm)

(1)计算该梁跨中正弯矩作用下的抗弯承载力；

(2)计算集中力附近斜截面的抗剪承载力(不验算箍筋间距)；

(3)利用上述计算结果，分析该梁所能承担的最大荷载 P。

参考解答：

(1)计算该梁跨中正弯矩作用下的抗弯承载力；

查附表：$f_y=f_y'=360$ MPa，$f_c=f_c'=19.1$ MPa，$A_s=2413\ \text{mm}^2$，

$$A_s'=339\ \text{mm}^2$$

受拉区配筋率验算：

$$\rho=\frac{A_s}{bh}=\frac{2413}{300\times 400}=2\%>\rho_{\min}=\max\left(0.2\%,0.45\mathrm{f_t/f_y}\right)$$

最小配筋率验算

$$\alpha f_c b x + f_y' A_s' = f_y A_s$$

$$x = \frac{f_y A_s - f_y' A_s'}{\alpha f_c b} = \frac{360 \times 2413 - 360 \times 339}{1.0 \times 19.1 \times 300} = 130.3\text{mm} < \xi_b h_0 = 180\ \text{mm}$$

且$> 2a_s' = 100\ \text{mm}$

$$M_u = \alpha f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f_y' A_s' (h_0 - a_s') = 1.0 \times 19.1 \times 300 \times 130.3 \times \left(350 - \frac{130.3}{2}\right) + 360 \times 339 \times (350 - 50)$$

$$= 249.29\ \text{kN·m}$$

(2)计算集中力附近斜截面的抗剪承载力(不验算箍筋间距)；

查附表：$f_{yv} = 360\ \text{MPa}$，$f_t = 1.71\ \text{MPa}$，$A_{sv} = 452\ \text{mm}^2$，

剪跨比为：

$$M = 900\text{mm} \times 0.5P$$

$$\lambda = \frac{M}{V h_0} = \frac{450P}{0.5P \times 350} = 2.571$$

该梁为集中力为主的独立梁，抗剪承载力公式为

$$V_u = \frac{1.75}{\lambda + 1} b h_0 f_t + f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 = \frac{1.75}{2.571 + 1} \times 300 \times 350 \times 1.71 + 360 \times \frac{452}{150} \times 350 = 467.7\ \text{kN} < 0.25 f_c b h_0$$

$$= 0.25 \times 19.1 \times 300 \times 350 = 501\ \text{kN}$$

$$\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{sb} = \frac{452}{150 \times 300} = 1.00\% \geq 0.25 \frac{f_t}{f_{yv}} = 0.12\%$$

最小配箍率满足要求

(3)利用上述计算结果，分析该梁所能承担的最大荷载 P。

当该梁达到抗弯承载能力时，集中力 P 为

$$P = 2 \times \frac{M_u}{900\ \text{mm}} = 2 \times \frac{249.29 \times 1000}{900} = 554.00\ kN$$

此时，梁体最大剪力 V=P/2=277 kN，小于抗剪承载能力。

故该梁为抗弯控制，其能够承担的最大荷载为 554kN。

(#-354) 某等截面先张法预应力混凝土简支梁，跨中截面尺寸与预应力筋布置如图 3 所示，预应力钢筋总面积为 560mm²，设计张拉控制应力$\sigma_{con} = 1395\text{MPa}$。假设：跨中截面对应的钢筋回缩损失$\sigma_{l2} = 120\ \text{MPa}$，温差损失$\sigma_{l3} = 75\ \text{MPa}$，混凝土弹性压缩损失$\sigma_{l4} = 90\ \text{MPa}$，应力松弛损失$\sigma_{l5} = 30\ \text{MPa}$，混凝土收缩徐变损失$\sigma_{l6} = 80\ \text{MPa}$。请完成以下内容：



图 3 预应力混凝土梁跨中截面预应力筋布置

计算，使用阶段跨中截面对应预应力钢筋的有效预应力σ_{pe}与预应力在该截面上、下缘产生的应力(注：为简化计算，算术过程可忽略预应力管道与预应力筋对截面特性及偏心距的影响，即 $A_0=A_n=A_c=0.115\ \text{m}^2$，$I_0=I_n=I_c=0.00514896\ \text{m}^4$，$W_0=W_n=W_c=0.0205983\ \text{m}^3$，$e_0=e_n=e_c=210\ \text{mm}$，但计算列式应使用正确的截面特性符号)

参考解答：

依题意，该梁采用先张法施工，使用阶段的有效预应力

$$\sigma_{pe} = \sigma_{con} - \sigma_{l2} - \sigma_{l3} - \sigma_{l4} - \sigma_{l5} - \sigma_{l6} = 1395 - 120 - 75 - 90 - 30 - 80 = 1000\text{MPa}$$

截面特性采用换算截面，即 A_0、I_0、W_0、e_0 取受压为正

$$\sigma_p^{上} = \frac{(\sigma_{pe} + \sigma_{l4}) \times A_p}{A_0} - \frac{(\sigma_{pe} + \sigma_{l4}) \times A_p e_0}{W_0} = -0.92\ \text{MPa}$$

$$\sigma_p^{下} = \frac{(\sigma_{pe} + \sigma_{l4}) \times A_p}{A_0} + \frac{(\sigma_{pe} + \sigma_{l4}) \times A_p e_0}{W_0} = 11.53\ \text{MPa}$$

注：采用净截面并配套使用有效预应力直接计算亦可。

(#-353) 已知矩形截面偏心受压柱，荷载设计值：N=1000kN，M=960kN·m。$b \times h$=650mm×650mm，$a_s = a'_s$=50mm，η_{ns}=1。采用 C40 混凝土，HRB400 钢筋，对称配筋。求$A_s = A'_s$=?（不验算平面外轴心受压承载力）

参考解答：

查附表：$f_y = f'_y = 360$ MPa，$f_c = f'_c = 19.1$ MPa

因为 η=1，故

$$e_0 = \frac{M}{N_c} = \frac{960}{1000} = 0.96\ \text{m} = 960\ \text{mm}$$

$$e_a = max\left(20, \frac{h}{30}\right) = \frac{650}{30} = 21.67\ \text{mm}$$

$$e_i = e_0 + e_a = 960 + \frac{650}{30} = 981.67\ \text{mm}$$

对称配筋，界限破坏时轴力为

$$N_b = \alpha f_c b \xi_b h_0 = 19.1 \times 650 \times 0.518 \times 600 = 3858.58\ \text{kN} > \text{N}_c$$

故该柱发生的大偏心破坏，其受压区高度 x 为

$$x = \frac{N_c}{\alpha f_c b} = \frac{1000 \times 1000}{19.1 \times 650} = 80\ \text{mm} < 2a'_s = 100\ \text{mm}$$

偏于安全的对受压钢筋合力点取矩

$$e' = e_i - \frac{h}{2} + a'_s = 981 - 325 + 50 = 706\ \text{mm}$$

$$A_s = A'_s = \frac{\text{N}_c e'}{f_y (h_0 - a'_s)} = \frac{1000 \times 1000 \times 706}{360 \times (600 - 50)} = 3565\ \text{mm}^2$$

$$\frac{A_s + A'_s}{bh} = 1.68\% > 0.5\%$$

故总配筋率与单侧配筋率均满足要求

(#-361)已知矩形截面梁，b=200mm，h=450mm，$a_s = a'_s$ =50mm，该梁在不同荷载组合下受到变号弯矩作用，其设计值分别为 M= -80kN•m，M= +155kN•m。梁体采用 C40 混凝土浇筑，纵向钢筋选用 HRB400。

(1)按单筋矩形截面计算在 M= -80kN• m 作用下，梁顶面需配置的受拉钢筋A'_s；

(2)将梁顶面钢筋A'_s作为受压钢筋，按双筋矩形截面计算在 M=+155kN•m 作用下梁底部需配置的受拉钢筋A_s。

注：本题所涉及的钢筋面积仅考虑理论面积，无需考虑并选择具体钢筋型号。

参考解答：

(1)查表$f_c = 19.1$ MPa，$f_t = 1.71$ MPa，$f_y = 360$MPa

$$\rho_{min} = \max(0.2\%, 0.45f_t/f_y) = 0.21\%$$

有效截面高度$h_0 = h - a'_s$=450-50=400 mm

利用

$$M_u = \alpha_1 f_c b x(h_0 - \frac{x}{2})$$

解得：$x = 56.32$ mm<$\xi_b h_0 = 207$ mm

利用

$$\alpha_1 f_c b x = f_y A'_s$$

计算得$A'_s = 597.63$ mm^2>$\rho_{min} bh = 180\ mm^2$

(2)受压钢筋与部分受拉钢筋形成的抵抗矩

$$M_{u2} = f_y A'_s(h_0 - a'_s) = 75\text{kN·m}$$

则，受压区混凝土与其余受拉钢筋形成的抵抗弯矩$M_{u1} = M_u - M_{u2} = 80$kN·m

由单筋截面计算，类似第一问，受压区高度为 56.32mm<$2a'_s$，故对受压钢筋取矩，得

$$M_u = f_y A_s(h_0 - a'_s)$$

解得

$$A_s = \frac{M_u}{f_y(h_0 - a'_s)} = 1230.158\,\text{mm}^2 > \rho_{min} bh = 180\ mm^2$$

且既不超筋也不少筋

(#-362) 某钢筋混凝土短柱，受偏心压力作用，其截面尺寸、钢筋布置与偏心压力作用点如图 2 所示。其中，混凝土等级为 C40，纵向钢筋等级为 HRB400。纵向钢筋面积$A_s = 4800$ mm^2,$A'_s = 2400$ mm^2，相应的$a_s = a'_s = 50$ mm。

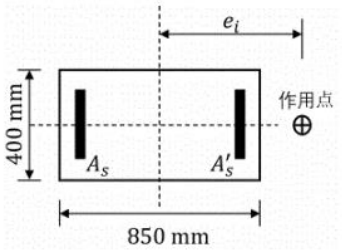


图 2 钢筋混凝柱的截面与钢筋布置图(mm)

(1)计算界限破坏时的轴力N_b与弯矩M_b；

(2)当轴力 N=2000kN，偏心距$e_i = 1.2$ m时，验算截面承载能力；

参考解答：

(1)计算界限破坏时的轴力N_b与弯矩M_b；

查表$f_c = 19.1$ MPa，$f_y = f'_y = 360$MPa

有效截面高度$h_0 = h - a_s$=850-50=800 mm

界限破坏时，混凝土受压区高度等于界限受压区高度，即

$$x = \xi_b h_0 = 800 \times 0.518 = 414.4\ \text{mm}$$

此时的轴力N_b为

$$N_b = \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - f_y A_s = 19.1 \times 400 \times 414.4 - 360 \times 2400 = 2302016N = 2302.016kN$$

$$e_b = \frac{\alpha f_c b x \left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')}{N_b} = \frac{19.1 \times 400 \times 414.4 \times \left(800 - \frac{414.4}{2}\right) + 360 \times 2400 \times (800 - 50)}{2302.016} = 1.0968\ \text{m}$$

$$e_a = max\left(20\ \text{mm}, \frac{h}{30}\right) = max\left(20\ \text{mm}, \frac{850}{30}\right) = 28.333mm$$

$$e_0 = e - e_a - \frac{h}{2} + a_s = 1.0968 - 0.028333 - 0.425 + 0.05 = 0.693667\ \text{m}$$

则

$$M_b = N_b e_i = 2302.016 \times 0.693887 = 1596.833\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

(2) 当轴力 N=2000kN，偏心距$e_i = 1.2$ m时，验算截面承载能力；

答：

$$e_0 = e_i - e_a = 1.2 - 0.028333 = 1.171667\ m$$

$$e_a = \max(20mm, \frac{h}{30}) = \max(20, \frac{850}{30}) = 28.333mm$$

$$e_0 = e - e_a - \frac{h}{2} + a_s = 1.2 - 0.028333 = 1.171667\ m$$

此时弯矩为 2343.334 kN·m，大于界限破坏时的弯矩，所以截面承载力不满足要求。

(#-363) 某等截面先张法预应力混凝土简支梁，跨中截面尺寸与预应力筋布置如图 3 所示，预应力钢筋总面积为 560mm^2，设计张拉控制应力$\sigma_{con} = 1395$MPa。假设：跨中截面对应的钢筋回缩损失$\sigma_{l2} = 120$ MPa，温差损失$\sigma_{l3} = 75$ MPa，混凝土弹性压缩损失$\sigma_{l4} = 100$ MPa，应力松弛损失$\sigma_{l5} = 30$ MPa，混凝土收缩徐变损失$\sigma_{l6} = 80$ MPa。请完成以下内容：(注：为简化计算，算术过程可忽略预应力管道与预应力筋对截面特性及偏心距的影响，即 A_0=A_n=A_c=0.115 m^2，I_0=I_n=I_c=0.00514896 m^4，W_0=W_n=W_c=0.0205983 m^3，e_{p0}=e_{pn}=e_{pc}=210 mm，但计算列式应使用正确的截面特性符号。)



图 3 预应力混凝土梁跨中截面预应力筋布置

(1) 计算使用阶段跨中截面对应预应力钢筋的有效预应力σ_{pe}

(2) 如果正常使用极限状态下，跨中弯矩设计值为 200 kN·m，试判断截面下缘是否会开裂？

参考解答：

(1) 计算使用阶段跨中截面对应预应力钢筋的有效预应力σ_{pe}

依题意，该梁采用先张法施工，使用阶段的有效预应力

$$\sigma_{pe} = \sigma_{con} - \sigma_{l2} - \sigma_{l3} - \sigma_{l4} - \sigma_{l5} - \sigma_{l6} = 1395 - 120 - 75 - 100 - 30 - 80 = 990\text{MPa}$$

(2) 如果正常使用极限状态下，跨中弯矩设计值为 200 kN·m，试判断截面下缘是否会开裂？

答

截面特性采用换算截面，即 A_0、I_0、W_0、e_{p0} 取受压为正

$$\sigma_p^{下} = \frac{(\sigma_{pe} + \sigma_{l4}) \times A_p}{A_0} + \frac{(\sigma_{pe} + \sigma_{l4}) \times A_p e_0 - M}{W_0}$$

$$= \frac{1090 \times 560}{0.115 \times 10^6} + \frac{1090 \times 560 \times 210 - 200000000}{0.0205983 \times 10^9} = 1.82\text{MPa}$$

下缘处于受压状态，不会开裂。